

CHEVY BOT

WhatsApp AI Assistant — Dokumentasi Teknis

Powered by Google Gemini + Python + Node.js

Dibuat: 14 August 2026

■ Bot Name Chevy	■ AI Engine Google Gemini 2.0	■ Platform WhatsApp
■ Arsitektur Hybrid (JS + Python)	■ Deploy Microsoft Azure VM	■ Versi 1.0.0

■ Daftar Isi

1.	Gambaran Umum Proyek	3
2.	Alur Kerja Sistem	4
3.	Arsitektur Sistem	5
4.	Struktur Folder & File	6
5.	Teknologi & Tools	8
6.	Masalah & Solusi	10
7.	Panduan Deploy Azure	12
8.	Perintah Bot	13

1. Gambaran Umum Proyek

Apa itu Chevy Bot?

Chevy Bot adalah asisten AI pribadi berbasis WhatsApp yang dibangun dengan arsitektur hybrid. Bot ini mampu memahami pesan teks, menganalisa gambar, memproses voice note, dan akan terus dikembangkan dengan fitur-fitur seperti generate gambar, web search, dan integrasi ke layanan eksternal seperti Email dan Excel.

Tujuan Proyek

- Membangun WhatsApp AI bot pribadi yang berjalan 24 jam
- Belajar membangun project AI dari nol dengan pendekatan hybrid
- Mengintegrasikan berbagai teknologi: Node.js, Python, Google Gemini
- Mendeploy ke cloud (Microsoft Azure) agar tidak bergantung pada laptop

Identitas Bot

Atribut	Nilai
Nama Bot	Chevy
Kepribadian	Hangat, friendly, panggil user dengan 'mas' atau 'sayang'
AI Model	Google Gemini 2.0 Flash Lite
Platform	WhatsApp (via Baileys library)
Bahasa	Indonesia / Inggris / campur (mengikuti user)
Kemampuan	Chat, analisa gambar, voice note, generate gambar (coming), web search (coming)

2. Alur Kerja Sistem

Alur Pesan Teks

1	User kirim pesan teks dari WA Business ke WA Biasa (Chevy)
2	JS Gateway (Baileys) menangkap event 'messages.upsert'
3	handler.js cek whitelist — apakah nomor diizinkan?
4	bridge.js kirim HTTP POST ke Python Brain (port 8000)
5	main.py (FastAPI) terima request, validasi schema
6	Cek apakah teks adalah command (/reset, /help, /status)
7	Kalau bukan command, kirim ke gemini.py
8	gemini.py ambil history dari memory.py, kirim ke Gemini API
9	Gemini API return response teks
10	Response disimpan ke memory.py, dikembalikan ke FastAPI
11	FastAPI return JSON ke JS Gateway
12	JS Gateway kirim pesan balik ke WA user

Alur Pesan Gambar

1	User kirim foto (dengan/tanpa caption)
2	JS Gateway deteksi imageMessage
3	sharp.js kompres gambar (max 800x800, JPEG 80%)
4	Gambar di-encode ke Base64
5	bridge.js POST ke /image endpoint Python
6	Python decode Base64 ke bytes
7	analyze_image() kirim ke Gemini multimodal
8	Gemini analisa gambar dan return deskripsi
9	Response dikembalikan ke WA user

3. Arsitektur Sistem

Diagram Arsitektur

Komponen	Fungsi
HP User (WA Business)	Kirim pesan ke nomor Chevy
WA Network	Routing pesan via WhatsApp servers
JS Gateway (Node.js :3000)	Terima pesan via Baileys, forward ke Python
Python Brain (FastAPI :8000)	Proses AI, command routing, tools
Google Gemini API	Model AI untuk generate response
Memory (In-Memory Dict)	Simpan history percakapan per nomor WA
Azure VM (Ubuntu 22.04)	Server cloud yang jalankan kedua service
PM2 Process Manager	Keep service tetap hidup 24 jam

Komunikasi Antar Service

JS Gateway (port 3000) dan Python Brain (port 8000) berjalan sebagai dua proses terpisah di server yang sama. Keduanya berkomunikasi via HTTP REST API pada localhost — tidak terekspos ke internet langsung. Hanya port SSH (22) yang dibuka ke internet dari Azure Network Security Group.

Endpoint Python Brain

Endpoint	Tipe	Fungsi
GET /health	Health check	Cek apakah Python brain jalan
POST /chat	Text message	Terima teks, return AI response
POST /image	Image analysis	Terima Base64 gambar, return analisa
POST /audio	Voice note	Terima Base64 audio, return transkripsi

4. Struktur Folder & File

Root Project

```
uji-bot/  
■■■ gateway/ # JS Service – WhatsApp Gateway  
■■■ brain/ # Python Service – AI Brain  
■■■ .gitignore # Exclude .env, node_modules, venv  
■■■ README.md # Panduan setup singkat
```

Gateway (Node.js)

```
gateway/  
■■■ src/  
■ ■■■ index.js # Entry point – startup & graceful shutdown  
■ ■■■ config.js # Load semua .env variable  
■ ■■■ whatsapp.js # Koneksi WA via Baileys + QR handling  
■ ■■■ handler.js # Router pesan (teks/gambar/audio/stiker)  
■ ■■■ bridge.js # HTTP client ke Python Brain  
■ ■■■ auth/  
■ ■■■ session/ # Session WA tersimpan di sini (.gitignore)  
■■■ .env # Config private (TIDAK di-push ke GitHub)  
■■■ .env.example # Template config  
■■■ .gitignore  
■■■ package.json # Dependencies & scripts
```

Fungsi Tiap File Gateway

File	Fungsi
index.js	Entry point. Cek health Python brain, panggil connectWA(), setup graceful shutdown
config.js	Load semua variabel dari .env. Satu sumber kebenaran untuk semua config JS
whatsapp.js	Koneksi ke WhatsApp via Baileys. Handle QR scan, auto-reconnect, event listener
handler.js	Router pesan masuk. Deteksi tipe (teks/gambar/audio), security whitelist, forward ke bridge
bridge.js	HTTP client ke Python Brain. Fungsi sendText(), sendImage(), sendAudio(), checkHealth()

Brain (Python)

```

brain/
├── main.py # FastAPI entry point – semua endpoint
├── src/
│   ├── config.py # Load .env, validasi, singleton Config object
│   ├── doktrin.py # System prompt / kepribadian Chevy
│   ├── gemini.py # Integrasi Gemini API (chat/image/audio)
│   ├── memory.py # Conversation history per nomor WA
│   ├── security.py # Whitelist helper
│   ├── tools/ # (Coming soon)
│   ├── image_gen.py # Generate gambar via Pollinations
│   ├── web_search.py # Web search via DuckDuckGo
│   ├── reminder.py # Set reminder via asyncio
│   ├── .env # Config private
│   ├── .gitignore
│   ├── requirements.txt # Python dependencies
│   └── venv/ # Virtual environment (.gitignore)

```

Fungsi Tiap File Brain

File	Fungsi
main.py	FastAPI app. Definisi endpoint /health /chat /image /audio. Timeout middleware, CORS, lifespan
config.py	Load .env dengan path eksplisit. Class Config dengan __init__ (bukan class attribute) agar dotenv terbaca benar
doktrin.py	System prompt Chevy. Berisi identitas, gaya komunikasi, kemampuan, aturan, contoh sapaan
gemini.py	Wrapper Google Gemini SDK. Fungsi chat(), analyze_image(), analyze_audio(), reset_chat()
memory.py	Dictionary per sender. Auto-expire setelah 2 jam idle. Maksimal 20 pesan per user

5. Teknologi & Tools

Stack Teknologi

Teknologi	Kategori	Fungsi
Node.js 20+	JS Runtime	Menjalankan JS Gateway service
@whiskeysockets/baileys	WA Library	Koneksi ke WhatsApp Web via QR scan tanpa Meta API
sharp	Image Processing	Kompres & resize gambar sebelum dikirim ke Python
dotenv (JS)	Config Management	Load .env di Node.js
qrcode-terminal	QR Display	Tampilkan QR code di terminal untuk scan WA
Python 3.10+	Python Runtime	Menjalankan Brain/AI service
FastAPI	Web Framework	REST API Python — cepat, async, auto-docs di /docs
uvicorn	ASGI Server	Server production untuk FastAPI
google-generativeai	AI SDK	SDK resmi Google Gemini (bukan generativeai yang deprecated)
pydantic	Data Validation	Validasi request body otomatis di FastAPI
python-dotenv	Config Management	Load .env di Python
PM2	Process Manager	Keep bot nyala 24 jam, auto-restart, monitoring
Git + GitHub	Version Control	Source code management, GitHub Education benefits
Microsoft Azure VM	Cloud Hosting	Ubuntu 22.04, B1s tier, Southeast Asia region

API Eksternal

API	Kategori	Keterangan
Google Gemini API	AI / LLM	Model: gemini-2.0-flash-lite. Gratis dengan limit tertentu
Pollinations.ai	Image Gen	Generate gambar gratis, no API key. Coming soon
DuckDuckGo API	Web Search	Search gratis, no API key. Coming soon
WhatsApp Web	Messaging	Diakses via Baileys — unofficial tapi stabil

Environment Variables

Brain (.env)

Variable	Status	Keterangan
GEMINI_API_KEY	Required	API key dari aistudio.google.com
GEMINI_MODEL	Optional	Default: gemini-2.0-flash-lite
BOT_NAME	Optional	Default: Chevy
OWNER_NAME	Optional	Default: mas
PORT	Optional	Default: 8000
ALLOWED_NUMBERS	Optional	Whitelist nomor WA, pisah koma. Kosong = semua bisa akses

Gateway (.env)

Variable	Status	Keterangan
PYTHON_BRAIN_URL	Required	URL Python brain. Default: http://localhost:8000
SESSION_DIR	Optional	Folder session WA. Default: ./src/auth/session
ALLOWED_NUMBERS	Optional	Whitelist nomor. Harus sama dengan brain
LOG_LEVEL	Optional	Default: info
PORT	Optional	Default: 3000

6. Masalah & Solusi

#1 — SDK google-generativeai Deprecated

Python / Gemini

Masalah:	Import google.generativeai muncul FutureWarning bahwa package sudah tidak di-support dan tidak akan dapat update lagi.
Penyebab:	Google memindahkan SDK aktif ke package google-genai yang baru.
Solusi:	Uninstall google-generativeai, install google-genai. Update semua import dari 'import google.generativeai as genai' menjadi 'from google import genai'. Update cara init client dari genai.configure() menjadi genai.Client().

#2 — Model Name Format Error (400 INVALID_ARGUMENT)

Gemini API

Masalah:	Error: 'unexpected model name format' saat kirim request ke Gemini.
Penyebab:	SDK lama butuh prefix 'models/' sedangkan SDK baru tidak. Format berbeda antara versi.
Solusi:	Di SDK google-genai baru, cukup pakai nama model langsung tanpa prefix. Contoh: 'gemini-2.0-flash-lite' bukan 'models/gemini-2.0-flash-lite'.

#3 — Config .env Tidak Terbaca (Model Kosong)

Python Config

Masalah:	config.GEMINI_MODEL selalu return string kosong meskipun .env sudah diisi dengan benar.
Penyebab:	Class attribute di Python dievaluasi saat class didefinisikan (import time), sebelum load_dotenv() sempat dieksekusi. Urutan eksekusi salah.
Solusi:	Pindahkan semua assignment config ke dalam method __init__. Dengan begitu nilai dibaca saat object Config() dibuat, bukan saat class di-import. Tambah load_dotenv() dengan path eksplisit menggunakan Path(__file__).resolve().parent.parent.

#4 — Model gemini-2.5-flash Tidak Tersedia (404)

Gemini API

Masalah:	Error 404: 'This model is no longer available to new users'.
Penyebab:	Gemini 2.5 Flash sudah tidak tersedia untuk pengguna baru di free tier.
Solusi:	Ganti ke gemini-2.0-flash-lite yang masih tersedia dan gratis. List model aktif bisa dicek via client.models.list().

#5 — Quota Habis (429 RESOURCE_EXHAUSTED)		Gemini API
Masalah:	Error 429 dengan pesan 'limit: 0' — semua request ditolak.	
Penyebab:	API key terekspos di chat sehingga kemungkinan sudah digunakan orang lain dan quota habis.	
Solusi:	Segera hapus API key lama di aistudio.google.com/app/apikey dan generate key baru. Update .env dengan key baru. Jangan pernah share API key di chat/screenshot.	

#6 — Pesan WA Blocked Terus (Security Whitelist)		JS Gateway
Masalah:	Semua pesan masuk dari WA Business selalu blocked meskipun nomor sudah diisi di ALLOWED_NUMBERS.	
Penyebab:	Format JID dari WA Business menggunakan suffix @lid bukan @s.whatsapp.net. Replace yang dilakukan hanya untuk @s.whatsapp.net sehingga nomor tidak pernah match.	
Solusi:	Update fungsi isAllowed() di handler.js untuk replace semua kemungkinan suffix: @s.whatsapp.net, @lid, @c.us. Gunakan .some() dengan partial match untuk fleksibilitas format nomor.	

#7 — Gambar Lambat / Bug saat Dikirim		Media Processing
Masalah:	Pengiriman gambar sangat lambat atau timeout, terkadang menyebabkan error di Python brain.	
Penyebab:	Gambar original bisa berukuran besar (5-10MB). Encoding ke Base64 menambah ukuran 33%. Pengiriman via JSON HTTP tanpa timeout menyebabkan hang.	
Solusi:	Install sharp di JS gateway untuk kompres gambar ke max 800x800 JPEG 80% sebelum encode. Tambah AbortController timeout 30 detik di bridge.js. Tambah asyncio timeout middleware 60 detik di FastAPI.	

#8 — WA Error 408 (Request Timeout) saat Pertama Connect		Baileys / WA
Masalah:	Error 408 Timed Out muncul di terminal saat pertama kali Baileys connect.	
Penyebab:	Proses handshake awal Baileys dengan server WhatsApp membutuhkan waktu lebih lama dari timeout default.	
Solusi:	Error ini normal dan bisa diabaikan. Baileys akan otomatis retry dan berhasil connect. Tidak perlu action apapun.	

7. Panduan Deploy Azure

Microsoft Azure didapat melalui GitHub Education Pack (\$100 credit). VM yang digunakan: Ubuntu 22.04 LTS, B1s tier (1 vCPU, 1GB RAM), region Southeast Asia (terdekat dari Indonesia).

1. Aktifkan Azure Credit	Buka education.github.com/pack → cari Microsoft Azure → Get access → login email kampus
2. Buat Virtual Machine	Portal Azure → Create Resource → Virtual Machine → Ubuntu 22.04 → B1s → Southeast Asia
3. Buka Port Firewall	VM → Networking → Add inbound rule → buka port 22 (SSH), 8000 (Python), 3000 (JS)
4. Connect SSH	<code>ssh chevyadmin@IP_VM</code> dari terminal laptop
5. Install Dependencies	<code>apt install python3 nodejs</code> → <code>npm install -g pm2</code> → <code>apt install git</code>
6. Clone Repository	<code>git clone</code> repo GitHub ke VM → setup <code>.env</code> untuk brain dan gateway
7. Setup Virtual Env	<code>cd brain</code> → <code>python3 -m venv venv</code> → <code>source venv/bin/activate</code> → <code>pip install -r requirements.txt</code>
8. Install Node Deps	<code>cd gateway</code> → <code>npm install</code>
9. Jalankan dengan PM2	<code>pm2 start uvicorn brain (port 8000)</code> → <code>pm2 start node gateway</code> → <code>pm2 save</code>
10. Auto-start	<code>pm2 startup</code> → jalankan perintah yang muncul → <code>pm2 save</code>
11. Scan QR	<code>pm2 logs chevy-gateway</code> → scan QR yang muncul dari WA Business
12. Monitor	<code>pm2 status</code> → <code>pm2 logs</code> → <code>pm2 restart [nama]</code> jika perlu

PM2 Commands Penting

```
pm2 status # Lihat semua service
pm2 logs # Lihat semua log realtime
pm2 logs chevy-brain # Log Python brain saja
pm2 logs chevy-gateway # Log JS gateway saja
pm2 restart chevy-brain # Restart Python brain
pm2 restart all # Restart semua service
pm2 stop all # Stop semua service
git pull && pm2 restart all # Update code dari GitHub
```

8. Perintah Bot

Command yang Tersedia

Perintah	Cara Pakai	Fungsi
Chat biasa	Ketik teks apapun	Chevy jawab pakai Gemini AI
/help	Ketik /help	Tampilkan daftar perintah
/reset	Ketik /reset	Hapus memory percakapan, mulai fresh
/status	Ketik /status	Cek total pesan, waktu aktif, model AI
Kirim foto	Upload gambar	Chevy analisa gambar (bisa + caption)
Voice note	Rekam & kirim	Chevy transkripsi & jawab voice note

Coming Soon (Fase 3)

Perintah	Fitur	Keterangan
/gambar [deskripsi]	Image Generation	Generate gambar via Pollinations.ai (gratis)
/cari [query]	Web Search	Cari info terbaru via DuckDuckGo, rangkum dengan Gemini
/ingatkan [waktu] [msg]	Reminder	Set reminder, kirim notif WA otomatis setelah waktu yang ditentukan
Kirim PDF/Dokumen	Doc Analysis	Gemini baca dan ringkas isi dokumen
/email [to] [subject]	Email Integration	Kirim email via Gmail API langsung dari WA
/excel [perintah]	Excel Integration	Buat atau edit file Excel, kirim ke WA

Chevy Bot berhasil dibangun dari nol dengan arsitektur hybrid Python + Node.js. Core features (chat, gambar, audio) sudah berjalan. Deploy ke Azure VM memastikan bot online 24 jam tanpa perlu laptop menyala.